Chapitre IV : Gestion du réseau de transport

I/ Introduction :

Pour résoudre un prb de trp, on peut utiliser les m techniques, astuces des chapitres précédentes ; on doit tout d'abord le transformer sous forme d'un P.L suivi par l'utilisation de l'algorithme du simplexe. Toutefois est en vertu des nb relativement élevés de variables et de contrainte, on doit ramifier les étapes de l'algorithme de simplexe spécialement la 1ère étape en utilisant la stratégie du coin Nord-Ouest qui fait partie d'un tableau croisé qui remplace le tableau de simplexe.

Il est à mentionner que le passage du prb réel au prb de programmation linéaire / mathématique doit être effectué en utilisant le réseau de trp linéaire associé.

Exemple associé / illustratif :

Une else est chargée de la fabrication des prd pharmaceutiques dans 3 usines : U_1, U_2, U_3 éloignées les unes des autres avec une capacité de prod. d'ordre respectivement 500t, 500t, 1000t. des prd de cette else : et pour des raisons de proximité sont distribués dans 4 centres C_1, C_2, C_3, C_4 de demandes mensuelles respectivement égales à 500t pour chaque centre.

Le CU de trp a un coefficient kilométrique d'ordre 2 $/t Km sachant que les distances qui séparent sont :

U \ C	C_1	C_2	C_3	C_4
U_1	50	60	75	95
U_2	65	75	80	90
U_3	90	70	60	50

Tableau : Distance Usine - Centre / Km

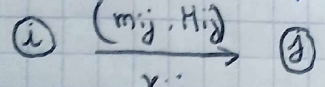
Dans le cadre de l'optimisation du CR le responsable de la gestion de cette else cherche à déterminer le coût minimal de trp des prd pharmaceutiques des usines au centre de distribution.

On doit alors le transformer sous forme d'un PL en utilisant le réseau de trp.

II/ Réseau de trp :

Déf 1 : On appelle réseau de trp la superposition d'un ensemble nombre d'arc qui relient les sommets de départ et les sommets de destination.

Déf 2 : sur un réseau, on appelle arc un chemin qui relie 2 sommets successifs et qui contient une qte d'info présentées comme suit :



m_{ij} : la Qte min à transporter entre i et j
M_{ij} : la qte max " " " " " "
x_{ij} : " " " " " "

Exemple :

On considère les données de l'exemple précédent (les prd pharmaceutiques), alors le réseau de trp associé est présenté comme suit :

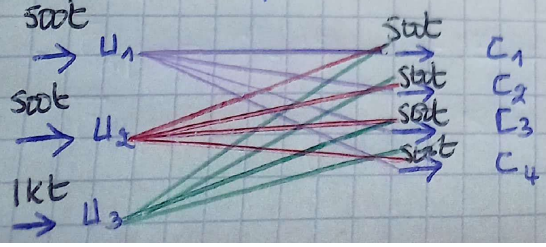


Figure 1 : Réseau de trp.

Le PL du Pb de tip ci-dessus est présenté comme suit :

Etape 1 : déclaration des variables

x_{ij} = la qte à transporter entre U_i et C_j en t/m.

$i = 1, 2, 3$ $\quad$ $j = 1, 2, 3, 4$.

Etape 2 : déclaration du Z.

les CV sont : C_{ij} = le CU sur l'arc (i, j) $\quad$ $C_{ij} = 2\ \$/t.Km \times d_{ij}\ Km$

Soit : $C_{1,1} = 2\ \$/t.Km \times 50\ Km = 100\ \$/t$.

D'où : $Z = \sum_{i=1}^{3} \cdot \sum_{i=1}^{4} C_{ij} \cdot x_{ij}$

Etape 3 : déclaration des contraintes :

$$\begin{aligned} 500 &= x_{1,1} + x_{1,2} + x_{1,3} + x_{1,4} \\ 500 &= x_{2,1} + x_{2,2} + x_{2,3} + x_{2,4} \\ 1000 &= x_{3,1} + x_{3,2} + x_{3,3} + x_{3,4} \end{aligned}$$

$x_{1,4} + x_{2,4} + x_{3,4} = 500$

Etape 4 : déclaration du PL :

on a $\text{Min } Z = \sum_{i=1}^{3} \cdot \sum_{i=1}^{4} C_{ij} \cdot x_{ij}$

S.à $\quad x_{1,1} + x_{1,2} + \dots + x_{1,4}$

$\vdots$

$x_{1,4} + \dots + x_{3,4} = 500$.

III/ Algorithme de tip :

IL s'agit d'une version de l'algorithme de simplexe qui permet le balayage des solutions de base représentées dans un tableau unisé.

les étapes de cette algorithme sont :

Etape 1 : la détermination de la SBI

Une SBI est déterminée par l'algorithme de tip en utilisant la stratégie du coin Nord-Ouest. les variables sont représentées dans un tableau sous forme d'un coin de VB et sous forme d'un coin de VHB dont la valeur est nulle sous forme implicite (tié)

Etape 2 : Test d'optimalité

Une SB d'un tableau unisé est dite optimale ssi les CR des VHB sont tous $(>)$ ou $(=0)$.

Etape 3 changement de base

Dans le cas où la SB n'est pas optimale, on procède alors à un changement de base comme suit :

- choix du VE : une VHB est choisie comme étant une VE ssi sont CM<0 et est le plus petit.

- choix du VS : étant donné la VE, la VS est la V.B qui s'annule si on donne à la VE la plus grande qte que possible

Exemple d'application :

On considère les données de la ste pharmaceutique, on cherche alors à déterminer la S.O de son pb de trp.

Etape 1

Etape 2 → oui → Fin

↓ non

Etape 3

Etape 1 : délermination de la SBI :

Tableau T_0 :

	C_1	C_2	C_3	C_4	Disp
U_1	10 : $-\Delta$; Δ500 ; $-\Delta$	12 : $+\Delta$; −	15 : $+\Delta$; −	19 : $+\Delta$; −	500
U_2	13 : $+\Delta$; $-\Delta$ 0 ; $+\Delta$ $+\Delta$	15 : $-\Delta$; 500 ; $-\Delta$	16 : $-\Delta$; $+\Delta$ 0 $+\Delta$; $-\Delta$ $-\Delta$	13 : − ; $+\Delta$	500
U_3	18 : $+\Delta$; −	14 : $+\Delta$; −	12 : $+\Delta$; $-\Delta$ 500 ; $-\Delta$ $+\Delta$	10 : $-\Delta$; 500 ; $-\Delta$	1000
Disp	500	500	500	500	2000

le coût de trp associé est :

$$Z_0 = 10 \times 500 + 13 \times 0 + 500 \times 15 + 16 \times 0 + 500 \times 12 + 10 \times 500$$

$$Z_0 = 23500.$$

Etape 2 : Test d'optimalité : calcul des CM des VHB

- $\overline{C}_{1.2} = 12 - 10 - 15 + 13 = 0$
- $\overline{C}_{1.3} = 15 - 10 - 16 + 13 = 2$
- $\overline{C}_{1.4} = 19 - 10 + 13 - 16 + 12 - 10 = 8$
- $\overline{C}_{2.4} = 18 - 16 + 12 - 10 = 4$
- $\overline{C}_{3.1} = 18 - 12 + 16 - 13 = 9$
- $\overline{C}_{3.2} = 14 - 12 + 16 - 15 = 3$

Conclusion :

la SB associée à T_0 est optimale car les CR des VHB sont tous > 0

Remarque :

Supposons que $\overline{C}_{2,4} = -4$

Dans ce cas, on passe à l'étape 3 comme suit :

Etape 3 : changement de variable :

VE = $x_{2,4}$

VS :

on a $0 - \Delta \geq 0 \Rightarrow \Delta = 0$

$500 - \Delta \geq 0 \Rightarrow \Delta = 500$

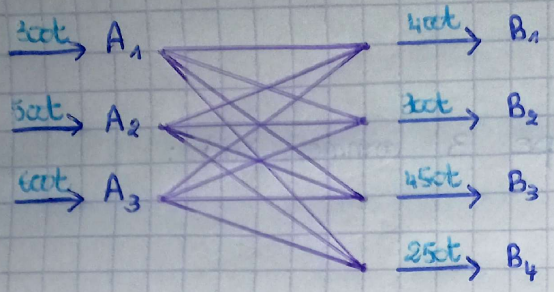
VS = $x_{2,3}$

Tableau T_1 :

	C_1	C_2	C_3	C_4	Dispo
U_1	500	-	-	-	500
U_2	0	500	-	0	500
U_3	-	-	500	500	1000
Dem	500	500	500	500	2000

Exercice : 2

On considère le réseau de trp suivant :



Le tableau des coûts unitaires associées :

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	5	4	3	8
A_2	6	2	4	6
A_3	5	3	2	5

Déterminer la S.O de ce problème de transport :

→ Tableau T_0

	B_1	B_2	B_3	B_4	Dispo
A_1	5 : 300	4	3	8	300
A_2	6 : 100	2 : 300	7 : 100	6	500
A_3	5	3	2 : 350	5 : 250	600
Dem	400	300	450	250	1400

La SBI est :

$x_{1,1} = 300$ $\quad x_{1,2} = 100$ $\quad x_{2,2} = 300$

$x_{3,2} = 100$ $\quad x_{3,3} = 350$ $\quad x_{4,3} = 250$

$Z_0 = 5350$

→ Calcul des CM :

- $\bar{C}_{1.2} = 4 - 5 + 6 - 2 = 3$
- $\bar{C}_{1.3} = 3 - 5 - 7 + 6 = -3$
- $\bar{C}_{1.4} = 8 - 5 + 6 - 7 + 2 - 5 = -1$
- $\bar{C}_{2.4} = 6 - 7 - 5 + 2 = -4$
- $\bar{C}_{3.1} = 5 - 6 + 7 - 2 = 4$
- $\bar{C}_{3.2} = 3 - 2 + 7 - 2 = 6$

→ Test d'optimalité :

la SB associée n'est pas optimale car les CM des VHB ne sont pas tous ≥ 0.

→ changement de variable :

VE : $\min(-3; -1; -4) = -4$

$VE = x_{2.4}$

VS : $\min(100; 250) = 100$ $\Rightarrow \Delta = 100$

$100 - \Delta \geq 0$ $\quad 250 - \Delta \geq 0$ $\quad \Delta = 100.$

$VS = x_{2.3}$

→ Tableau T_1 :

	B_1	B_2	B_3	B_4	Dispo
A_1	300 (15) $-\Delta$ $-\Delta$	– (14) $+\Delta$	– (12) $+\Delta$	– (13)	300
A_2	$-\Delta$ 100 (16) $+\Delta$ $+\Delta$	$-\Delta$ 300 (12) $-\Delta$	$+\Delta$ – (11)	$-\Delta$ $+\Delta$ 100 (16) $-\Delta$ $+\Delta$	500
A_3	$+\Delta$ – (15)	$+\Delta$ – (13)	$-\Delta$ 450 (12) $-\Delta$	$+\Delta$ $-\Delta$ 150 (15) $+\Delta$ $-\Delta$	600
Dem	400	300	450	250	1400

$Z_1 = 300 \times 5 + 100 \times 6 + 300 \times 2 + 450 \times 2 + 100 \times 6 + 150 \times 5 = 4950$

$Z_1 = 4950$

→ Calcul des CM :

- $\bar{C}_{1.2} = 4 - 5 + 6 - 2 = 3$
- $\bar{C}_{1.3} = 3 - 5 + 6 - 6 + 2 + 5 = 1$
- $\bar{C}_{2.3} = 7 - 2 - 6 + 5 = 4$
- $\bar{C}_{3.1} = 5 - 5 + 6 - 6 = 0$
- $\bar{C}_{3.2} = 3 - 2 + 6 - 5 = 2$

La SB associée est optimale car les CM des VHB ≥ 0.